解答・解説

第 9 単元　バイオーム　第 1 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	④	③	⑤	③	①	②
分類	A	B	C	A	B	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 3 問・C 1 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

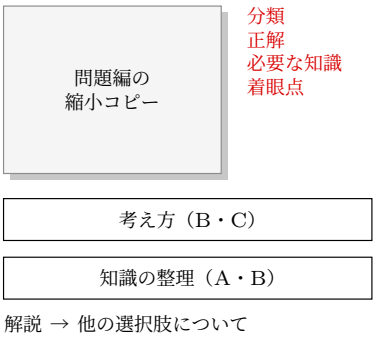
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

表 1　地点 P～T の気候

地点	年平均気温（℃）	年降水量（mm）	降水の季節的な特徴
P	27	2800	一年中多い
Q	25	1200	雨季と乾季がはっきりしている
R	16	600	夏に乾燥し，冬に雨が多い
S	8	900	一年中ある程度の降水がある
T	−3	400	一年中少ない

問 1　地点 P に見られるバイオームと，そこに見られる代表的な植物の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

	バイオーム	代表的な植物
①	サバンナ	フタバガキ
②	サバンナ	オリーブ
③	熱帯多雨林	オリーブ
④	熱帯多雨林	フタバガキ

分類 A　知識必須

正解　④

必要な知識
世界のバイオーム（森林）
年平均気温が高く，一年中降水量が多い地域には熱帯多雨林が成立する。常緑広葉樹が優占し，階層構造がよく発達し，生育・生息する生物の種類が多い。東南アジアではフタバガキのなかまが代表的である。

知識の整理：世界のバイオーム（森林）

【図表で整理】世界の主な森林のバイオーム

バイオーム	気候の特徴	代表的な植物
熱帯多雨林	高温で一年中雨が多い	フタバガキ
雨緑樹林	高温で雨季と乾季がある	チーク
硬葉樹林	夏に乾燥し冬に雨が多い	オリーブ・コルクガシ
照葉樹林	暖温帯	スダジイ・タブノキ
夏緑樹林	冷温帯	ブナ・ミズナラ
針葉樹林	亜寒帯	エゾマツ・トドマツ

あわせて覚える　サバンナは熱帯で降水量が少ない地域の草原で，イネ科の草本に低木がまばらに混じる。

解説　地点 P は年平均気温が 27 ℃と高く，年降水量が 2800 mm と一年中多いので，熱帯多雨林が成立する。代表的な植物はフタバガキである。よって④が正しい。

他の選択肢について

① サバンナは熱帯の降水量が少ない地域の草原である。地点 P は雨が多い。

② 地点 P のバイオームはサバンナではない。また，オリーブは硬葉樹林の植物である。

③ オリーブは夏に乾燥する地域の硬葉樹林の植物である。

問 2

1 表 1　地点 P〜T の気候

地点	年平均気温（℃）	年降水量（mm）	降水の季節的な特徴
P	27	2800	一年中多い
Q	25	1200	雨季と乾季がはっきりしている
R	16	600	夏に乾燥し，冬に雨が多い
S	8	900	一年中ある程度の降水がある
T	−3	400	一年中少ない

問 2　表 1 の地点 R の気候のもとで生育する樹木に見られると考えられる特徴として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 2 一年中雨が多いので，大きく薄い葉を一年中広げている。
② 2 冬に雨が少なく乾燥するので，冬になると葉を落とす。
③ 2 夏の乾燥した時期にも水を失いにくい，小さく硬い葉をもつ。
④ 2 年平均気温が 0℃を下回るほど寒いので，針のような葉をもつ常緑の針葉樹が優占する。

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
世界のバイオーム（硬葉樹林）
夏に乾燥し冬に雨が多い地域（地中海沿岸など）には硬葉樹林が成立し，小さく硬い葉をもつ常緑広葉樹（オリーブ・コルクガシなど）が優占する。

着眼点
1 **表 1 の地点 R**　降水の季節的な特徴「夏に乾燥し，冬に雨が多い」と，16 ℃・600 mm。
2 **各選択肢の前半**　それぞれの選択肢が前提にしている気候。

考え方

手順 1　表 1 から，地点 R は年平均気温 16 ℃，年降水量 600 mm で，夏に乾燥し，冬に雨が多い。乾燥するのは夏である。
手順 2　各選択肢の前半（前提にしている気候）を表 1 の地点 R と照らし合わせ，合わないものを除く。
手順 3　前提が表 1 と合うのは，夏の乾燥を前提にした③だけである。夏の乾燥した時期にも水を失いにくい葉をもつことは，夏に乾燥する地点 R の気候に合った特徴と考えられる。よって③を選ぶ。

知識があると速い点　「夏に乾燥し冬に雨が多い地域には硬葉樹林が成立し，小さく硬い葉をもつ常緑樹が優占する」と知っていれば，表 1 の地点 R の「夏に乾燥し，冬に雨が多い」を見ただけで硬葉樹林と分かり，選択肢の前提を一つずつ確かめなくても③を選べる。③が実際に硬葉樹林の樹木の特徴であることにも確信が持てる。

知識の整理：世界のバイオーム（硬葉樹林）

【図表で整理】森林のバイオームの厳しい時期と葉の過ごし方

バイオーム	厳しい時期	葉
雨緑樹林	乾季	乾季に落葉
硬葉樹林	夏の乾燥	常緑で小さく硬い葉
夏緑樹林	冬の寒さ	冬に落葉
照葉樹林	冬（寒さは比較的ゆるやか）	常緑で表面に光沢のある葉

あわせて覚える　夏緑樹林が葉を落とすのは，乾燥ではなく冬の寒さのためである。

解説　地点 R は夏に乾燥し冬に雨が多い気候で，硬葉樹林が成立する。生育する樹木は，夏の乾燥した時期にも水を失いにくい小さく硬い葉をもつ常緑樹である。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 地点 R は夏に乾燥し，年降水量も 600 mm と少ない。一年中雨が多いという前提が表 1 と合わない。
② 地点 R は冬に雨が多い。冬に雨が少なく乾燥するという前提が表 1 と合わない。また，硬葉樹林の樹木は常緑で，冬に葉を落とさない。
④ 地点 R の年平均気温は 16 ℃で，0 ℃を下回らない。針のような葉をもつ常緑の針葉樹が優占するのは，亜寒帯の寒い地域に成立する針葉樹林である。

問 3

[1] 表 1　地点 P〜T の気候

地点	年平均気温（℃）	年降水量（mm）	降水の季節的な特徴
P	27	2800	一年中多い
Q	25	1200	雨季と乾季がはっきりしている
R	16	600	夏に乾燥し，冬に雨が多い
S	8	900	一年中ある程度の降水がある
T	−3	400	一年中少ない

問 3　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a　年平均気温が高い地点[2]ほど，年降水量が多い。

b　年降水量が 1000 mm 以上の地点は[3]2 地点である。

c　年平均気温の最も高い地点と最も低い地点の差は[4]30℃である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解　⑤

必要な知識：なし

判断の材料はすべて表 1 の数値で，大小と差を確かめるだけで決まる。

関連する教科書の項目：気候とバイオーム

着眼点

[1] **表 1**　年平均気温：27・25・16・8・−3。年降水量：2800・1200・600・900・400。

[2] **記述 a**　「〜ほど多い」。すべての組で確かめる。

[3] **記述 b**　「2 地点」。1000 mm 以上の地点を数える。

[4] **記述 c**　「30 ℃」。最高と最低の差。

考え方

手順 1　記述 **a**：地点 R（16 ℃，600 mm）と地点 S（8 ℃，900 mm）を比べると，気温の低い S のほうが降水量が多い。成り立たない組があるので誤り。

手順 2　記述 **b**：1000 mm 以上は P（2800）と Q（1200）の 2 地点なので正しい。

手順 3　記述 **c**：$27-(-3)=30$（℃）なので正しい。負の値を引くときは符号に注意する。

解説　記述 **a** は誤（R と S で逆），**b** は正，**c** は正なので，組合せは⑤である。

他の選択肢について

① 記述 **a** を正としている。地点 R と S では，気温の低い S のほうが降水量が多い。

② 記述 **a** を正，**c** を誤としている。

③ 記述 **a** を正，**b** を誤としている。

④ 記述 **a** を正，**b** と **c** を誤としている。

⑥ 記述 **c** を誤としている。$27-(-3)=30$ である。

⑦ 記述 **b** を誤としている。1000 mm 以上は P と Q の 2 地点である。

⑧ 記述 **b** と **c** を誤としている。

問 4

〔リード文 B より〕

このうち地点 W に見られる夏緑樹林(a) は，日本では主に東北地方から北海道南西部に分布する。

問 4 下線部 (a) に関連して，夏緑樹林について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 葉が厚く光沢のある常緑広葉樹が優占し，スダジイやタブノキが代表的な樹種である。
② 常緑の針葉樹が優占し，エゾマツやトドマツが代表的な樹種である。
③ 冬に葉を落とす落葉広葉樹が優占し，ブナやミズナラが代表的な樹種である。
④ 乾季に葉を落とす落葉広葉樹が優占し，チークが代表的な樹種である。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
日本のバイオーム（水平分布）
日本では，南から北へ，亜熱帯多雨林・照葉樹林・夏緑樹林・針葉樹林の順にバイオームが分布する（水平分布）。夏緑樹林ではブナ・ミズナラなどの落葉広葉樹が優占する。

知識の整理：日本のバイオーム（水平分布）

【図表で整理】日本の水平分布

バイオーム	主な分布	代表的な樹種
亜熱帯多雨林	沖縄・奄美など	ガジュマル・ヘゴ
照葉樹林	九州～関東地方の低地	スダジイ・タブノキ
夏緑樹林	東北地方～北海道南西部	ブナ・ミズナラ
針葉樹林	北海道東北部	エゾマツ・トドマツ

あわせて覚える　チークは熱帯の雨緑樹林の樹種で，乾季に葉を落とす。夏緑樹林の樹木は，冬の寒い時期に葉を落とす。

解説　夏緑樹林は冬に葉を落とす落葉広葉樹が優占し，ブナやミズナラが代表的な樹種である。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 常緑広葉樹が優占し，スダジイやタブノキが代表的なのは照葉樹林である。
② 常緑の針葉樹が優占し，エゾマツやトドマツが代表的なのは針葉樹林である。
④ 乾季に葉を落とし，チークが代表的なのは熱帯の雨緑樹林である。

問 5

〔リード文 B より〕

そのため，[1]日本のバイオームの分布は主に気温によって決まる。

[2]表 2　日本の地点 U～X の年平均気温とバイオーム

地点	年平均気温（℃）	バイオーム
U	22	亜熱帯多雨林
V	15	照葉樹林
W	9	夏緑樹林
X	3	針葉樹林

問 5　地点 W の年平均気温が 6 ℃上がった状態が長く続いたとすると，地点 W のバイオームはどのように変化すると考えられるか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 地点 V と同じ照葉樹林に近いバイオームに移り変わる。
② 地点 X と同じ針葉樹林に近いバイオームに移り変わる。
③ 年降水量が多いので，バイオームは変化しない。
④ 気温が上がると，[3]ツンドラに移り変わる。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
気温とバイオーム
降水量が十分な地域では，気温の低い順に，ツンドラ・針葉樹林・夏緑樹林・照葉樹林・亜熱帯多雨林が分布する。

着眼点
[1] **リード文**　「主に気温によって決まる」。
[2] **表 2**　W 9 ℃，V 15 ℃，X 3 ℃のバイオーム。
[3] **選択肢④**　「ツンドラ」。資料に出てこない語。

考え方

手順 1　地点 W の年平均気温が 6 ℃上がると 9 + 6 = 15（℃）になり，地点 V と同じになる。
手順 2　日本のバイオームは主に気温で決まるので，長い年月がたてば，同じ気温の地点 V のバイオームに近づくと考えられる。
手順 3　資料に出てこない語の選択肢は，資料から確かめられる選択肢と比べて判断する。表 2 とリード文から①が確かめられるので，ツンドラとする④は誤りである。

知識があると速い点　「気温の低いほうから針葉樹林・夏緑樹林・照葉樹林と並び，ツンドラは寒帯のバイオームである」と知っていれば，表 2 で地点 V を探さなくても，気温が上がると夏緑樹林は照葉樹林の方へ移り変わる（①）と見当がつき，ツンドラ（④）がすぐに誤りと分かる。

知識の整理：気温とバイオーム

【図表で整理】気温の低い順に並べた主なバイオーム

バイオーム	気候	主な植物
ツンドラ	寒帯	地衣類・コケ植物
針葉樹林	亜寒帯	エゾマツ・トドマツ
夏緑樹林	冷温帯	ブナ・ミズナラ
照葉樹林	暖温帯	スダジイ・タブノキ
亜熱帯多雨林	亜熱帯	ガジュマル・ヘゴ

あわせて覚える　気温が上がると，各バイオームの分布は高緯度や標高の高い方へ移ると考えられる。ツンドラは寒帯の，樹木がほとんど生育しない荒原であり，気温が上がってツンドラに変わることはない。

解説　地点 W の年平均気温は 6 ℃上がると 15 ℃になり，地点 V と同じになるので，照葉樹林に近いバイオームに移り変わる。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 針葉樹林の地点 X は 3 ℃で，地点 W より寒い。気温が上がって針葉樹林に移ることはない。
③ 日本のバイオームは主に気温によって決まるので，気温が上がれば変化すると考えられる。
④ ツンドラは寒帯のバイオームで，気温が上がって移り変わる先ではない。

問 6

〔リード文 B より〕

そのため，[1]日本のバイオームの分布は主に気温によって決まる。……また，本州中部のある山のふもと（標高 0 m 付近）の年平均気温は[2]地点 V と同じ 15℃であり，[3]標高が 100 m 上がるごとに年平均気温は 0.6℃下がるものとする。

[4]表 2　日本の地点 U〜X の年平均気温とバイオーム

地点	年平均気温（℃）	バイオーム
U	22	亜熱帯多雨林
V	15	照葉樹林
W	9	夏緑樹林
X	3	針葉樹林

問 6　本州中部のある山で，年平均気温が地点 W と同じになる標高と，表 2 から考えてその標高付近に見られるバイオームの組合せとして最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。 **6**

	標高	バイオーム
①	600 m	照葉樹林
②	1000 m	夏緑樹林
③	1000 m	針葉樹林
④	2000 m	夏緑樹林
⑤	2000 m	針葉樹林

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識

日本のバイオーム（垂直分布）

本州中部の垂直分布では，約 700〜1700 m の山地帯に夏緑樹林，約 1700〜2500 m の亜高山帯に針葉樹林が分布する。

着眼点

[1] **リード文**　日本のバイオームは主に気温で決まる。

[2] **リード文**　ふもとの年平均気温は 15 ℃。

[3] **リード文**　100 m ごとに 0.6 ℃下がる。

[4] **表 2**　地点 W は 9 ℃で夏緑樹林。

考え方

手順 1　ふもとの 15 ℃から地点 W の 9 ℃までは $15 - 9 = 6$（℃）下がる必要がある。

手順 2　100 m で 0.6 ℃下がるので，6 ℃下がるのは $6 \div 0.6 \times 100 = 1000$（m）である。

手順 3　バイオームは主に気温で決まるので，標高 1000 m 付近には地点 W（9 ℃）と同じ夏緑樹林が見られると考えられる。山の垂直分布も，緯度による水平分布と同じく気温で決まる。

知識があると速い点　垂直分布（本州中部の約 700〜1700 m は夏緑樹林）を知っていれば，夏緑樹林の組合せのうち 1000 m の②に見当がつき，計算は確かめで済む。

知識の整理：日本のバイオーム（垂直分布）

【図表で整理】本州中部の垂直分布と水平分布の対応

区分	標高（目安）	バイオーム	水平分布で対応する地域
丘陵帯	約 700 m まで	照葉樹林	九州〜関東地方の低地
山地帯	約 700〜1700 m	夏緑樹林	東北地方〜北海道南西部
亜高山帯	約 1700〜2500 m	針葉樹林	北海道東北部
高山帯	約 2500 m 以上	森林限界より上（高山草原）	—

あわせて覚える　気温は標高 100 m ごとにおよそ 0.5〜0.6 ℃下がる。高木の森林が成立できなくなる標高（森林限界）は本州中部で約 2500 m であり，北海道では各境界がより低い標高にある。

解説　標高 1000 m で地点 W と同じ 9 ℃になり，夏緑樹林が見られる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 600 m では年平均気温は $15 - 3.6 = 11.4$（℃）で，9 ℃にならない。

③ 標高は正しいが，9 ℃の地点 W のバイオームは針葉樹林ではなく夏緑樹林である。

④ 2000 m では $15 - 12 = 3$（℃）で，地点 W の 9 ℃ではなく地点 X の 3 ℃と同じになる。

⑤ 2000 m・針葉樹林は，地点 W ではなく地点 X（3 ℃）にあたる組合せである。